Hệ thống TTBB (LTI) rời rạc

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

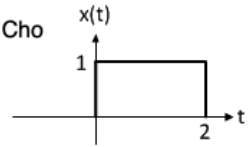
Ngày 2 tháng 3 năm 2022

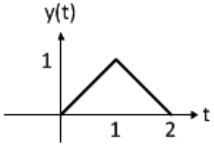
Mục đích

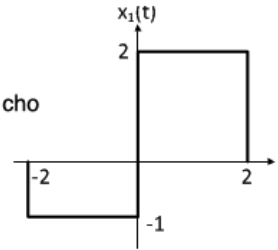
Sau khi học xong bài học này, chúng ta có thể

1. Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của đáp ứng xung
2. Hiểu được mối quan hệ giữa đầu vào đầu ra của 1 hệ thống TTBB
3. Tính được tích chập theo các cách khác nhau
4. Xác định tính chất của hệ thống TTBB dựa vào đáp ứng xung: có nhớ/không nhớ, nhân quả, ổn định...
5. Hệ thống TTBB biểu diễn dạng pt sai phân và cách xác định đáp ứng ra của hệ thống.
6. Sơ đồ khối của hệ thống

Hệ thống TTBB?

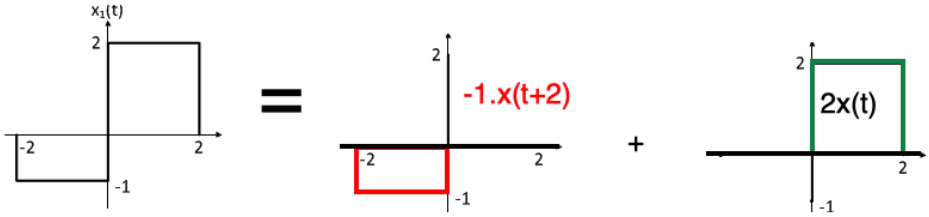
Cho 

qua 1 hệ thống TTBB S thì thu được 

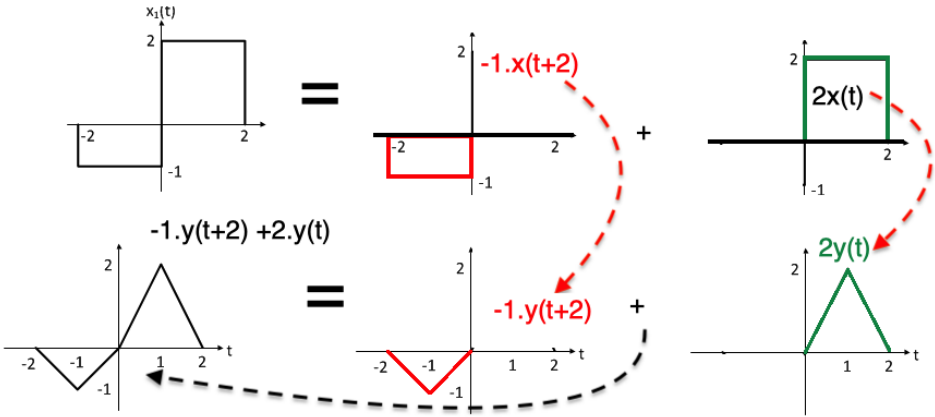
Vậy nếu cho 

đi qua hệ thống S thì lối ra?

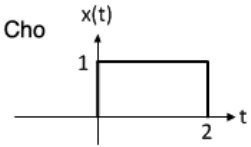
Hệ thống TTBB?

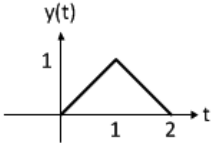


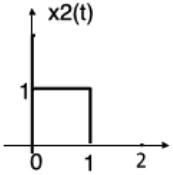
Hệ thống TTBB?



Hệ thống TTBB?

Cho 

qua 1 hệ thống TTBB S thì thu được 

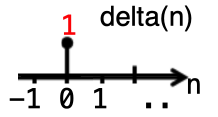
Vậy nếu cho 

đi qua hệ thống S thì lối ra?

Nhắc lại: Xung delta

Delta Signal

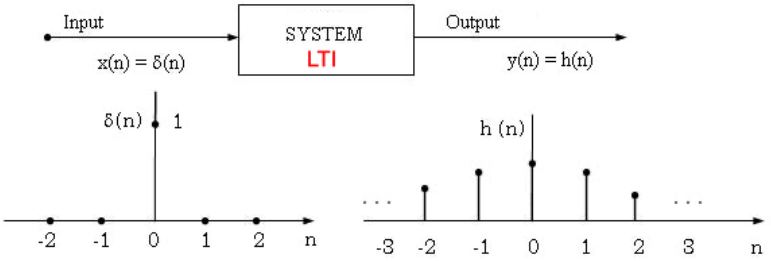
- $\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{với } n = 0 \\ 0 & \text{với } n \neq 0. \end{cases}$
- Dịch k bước:
- $\delta(n-k) = \begin{cases} 1 & \text{với } n = k \\ 0 & \text{với } n \neq k. \end{cases}$



Đáp ứng xung

Định nghĩa

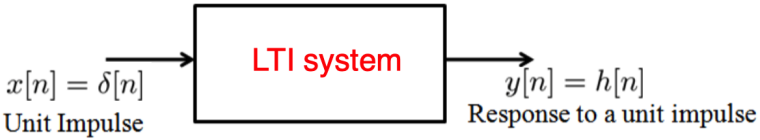
Đáp ứng xung của 1 hệ thống TTBB,kí hiệu là h(n), là đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào là xung delta



Mối quan hệ giữa input/output/đáp ứng xung

Định nghĩa

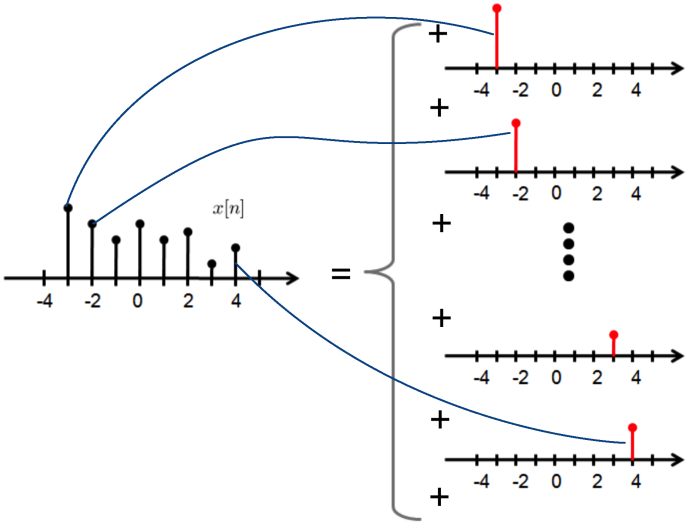
Đáp ứng xung của 1 hệ thống TTBB,kí hiệu là h(n), là đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào là xung delta



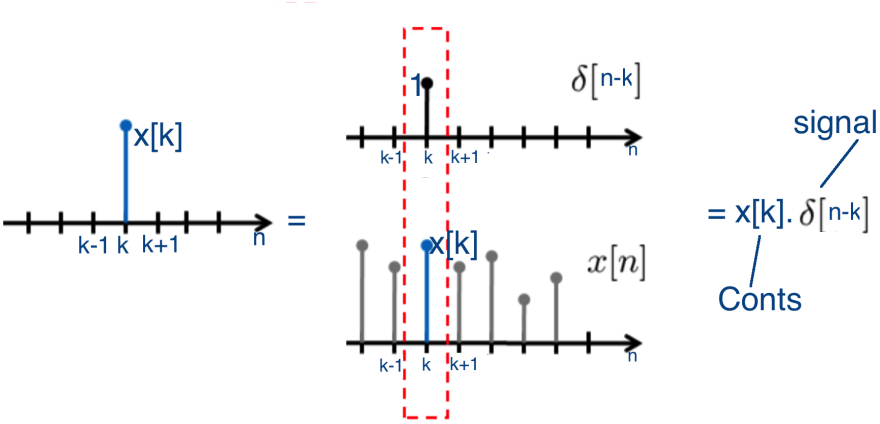
x(n) bất kỳ

y(n) =?

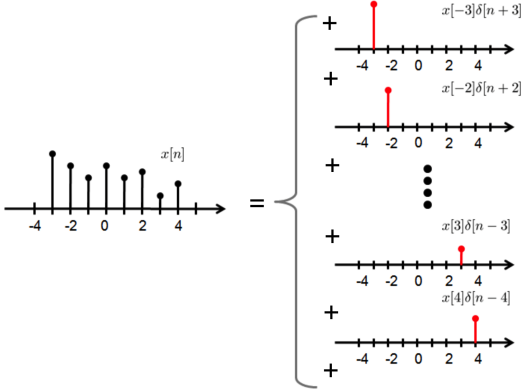
Mối quan hệ giữa input/output/đáp ứng xung



Mối quan hệ giữa input/output/đáp ứng xung



Mối quan hệ giữa input/output/đáp ứng xung



Input signal vs delta signal

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\delta(n-k)$$

Mối quan hệ giữa input/output/đáp ứng xung

Cho $x(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\delta(n-k)$ thì tín hiệu ra $y(n) = ?$

- Có: $\delta(n) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} h(n)$
- nên $\delta(n-k) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} h(n-k)$ (t/c bất biến thời gian)
- Áp dụng tính chất tuyến tính:
  - $x(k)\delta(n-k) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} x(k)h(n-k)$ (coi x(k) là 1 giá trị của x tại k)
  - $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\delta(n-k) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)h(n-k)$ (t/c tuyến tính)
- Hay: $x(n) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)h(n-k) = y(n) = \text{Output}$

Mối quan hệ giữa input/output/đáp ứng xung

Định nghĩa tích chập rời rạc (convolution sum)

Tích chập giữa 2 tín hiệu a(n) và b(n) là 1 tín hiệu, kí hiệu là $c(n) = a(n) * b(n)$ được tính dựa theo công thức:

$$c(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a(k)b(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b(k)a(n-k)$$

Mối quan. hệ giữa input/output/đáp ứng xung:

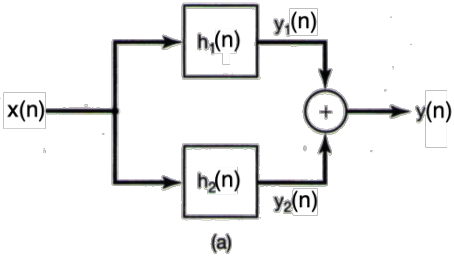
Tín hiệu lối vào lối ra và đáp ứng xung của hệ thống TTBB liên hệ với nhau thông qua quan hệ tích chập:

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

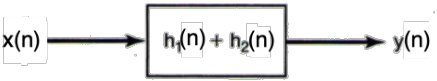
Tính chất của tích chập

- Tích chập của mọi tín hiệu với xung delta đều bằng chính nó:
  $x(n) * \delta(n) = x(n)$
- Giao hoán:
  $a(n) * b(n) = b(n) * a(n)$
- Kết hợp
  $a(n) * [b_1(n) * b_2(n)] = [a(n) * b_1(n)] * b_2(n)$
- Phân phối:
  $a(n) * [b_1(n) + b_2(n)] = a(n) * b_1(n) + a(n) * b_2(n)$
- Dịch thời gian:
  $a(n - n_0) * b(n) = a(n) * b(n - n_0) = c(n - n_0)$

Phân phối - Kết nối song song



(a)

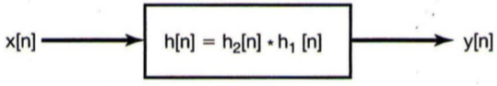


(b)

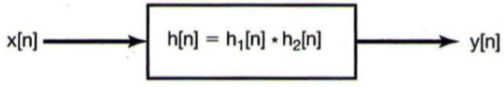
Giao hoán, Kết hợp & Kết nối nối tiếp



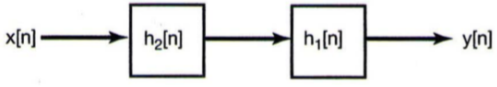
(a)



(c)



(b)



(d)

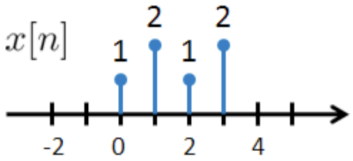
Các phương pháp tính tích chập:

Method1: Cộng tín hiệu

- $y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$
- $y(n) = ... + x(-2)h(n+2) + x(-1)h(n+1) + x(0)h(n) + x(1)h(n-1) + ...$
- Vẽ tín hiệu h(n) và các tín hiệu bị dịch h(n+2), h(n+1), h(n-1)...
- Thực hiện phép nhân tín hiệu với hằng số và cộng các tín hiệu lại $\Rightarrow$ y(n)
- Cũng có thể thực hiện tương tự với tổng theo x(n):
- $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) =$
  $... + h(-2)x(n+2) + h(-1)x(n+1) + h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + ...$

Convolution Sum

Example





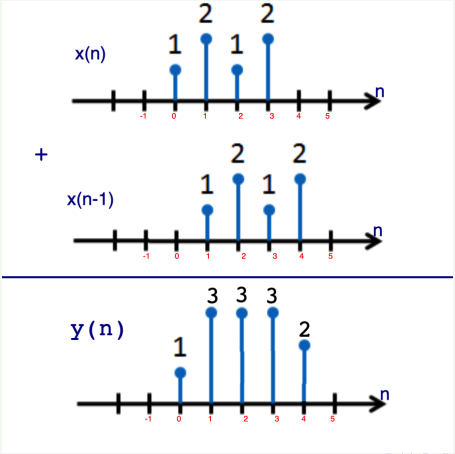
$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) = h(0)x(n) + h(1)x(n-1)$$

$$y(n) = x(n) + x(n-1)$$

Convolution Sum

Example

$$y(n) = x(n) + x(n-1)$$



Các phương pháp tính tích chập:

Method2: Lật và dịch

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$

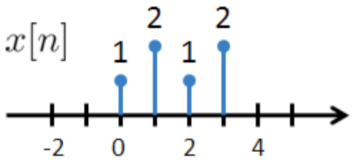
Coi k là biến số, n là tham số. Tính tín hiệu ra tại từng giá trị của n:

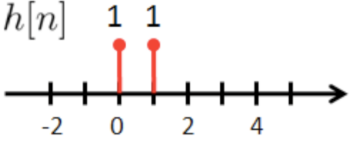
- n=0: $y(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(-k)$

  Vẽ tín hiệu x(k) và h(-k) theo k, nhân 2 tín hiệu và cộng giá trị của tín hiệu thu được $\Rightarrow$ y(0)
- n=1: $y(1) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(1-k)$
- n=-1: $y(-1) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(-1-k)$
- ...

Convolution Sum

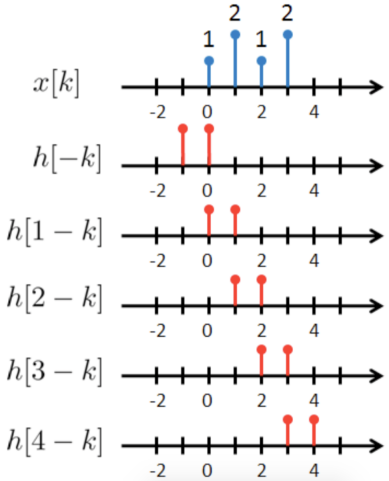
Example





Convolution Sum

Example



$y[0] = 1$

$y[1] = 1 + 2 = 3$

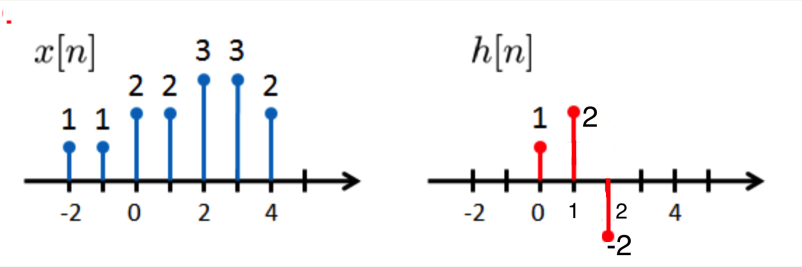
$y[2] = 2 + 1 = 3$

$y[3] = 1 + 2 = 3$

$y[4] = 2$

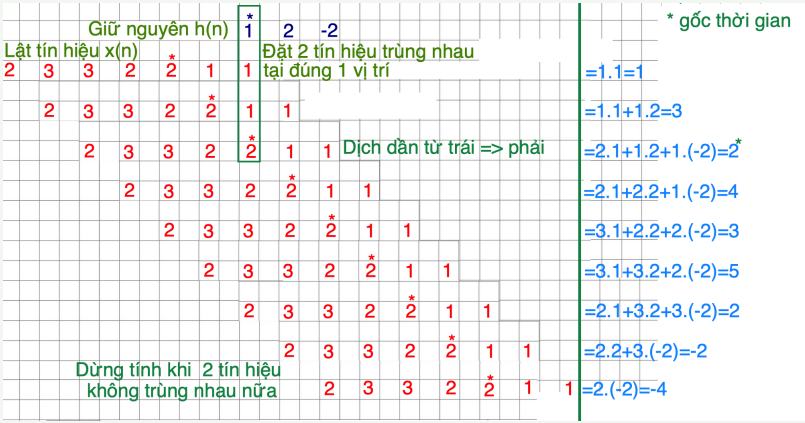
Convolution Sum

Example



Convolution Sum

Example

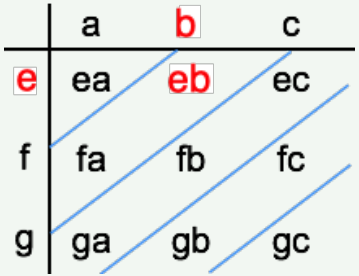


$y(n)=\{1,3,2,\ 4,3,5,2,-2,-4\}$

Convolution Sum

Method3: Kẻ bảng

$x[n] = \{a, b, c\}$ and $h[n] = [e, f, g]$. Thì:

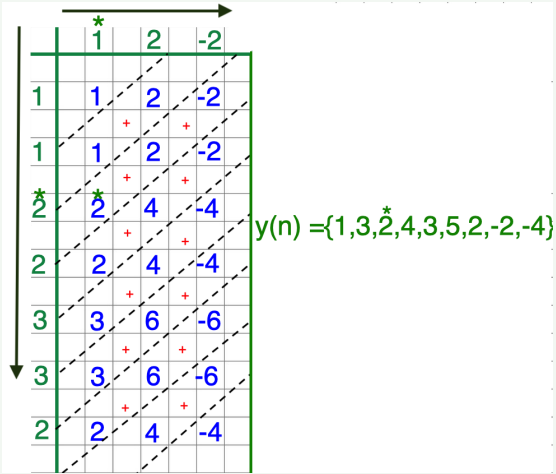


$y(n) = x(n) * h(n) = \{ea, fa + eb, ga + fb + ec, gb + fc, gc\}$

Phù hợp với tính tích chập giữa các tín hiệu ngắn

Convolution Sum

Example



Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

Hệ thống TTBB có đáp ứng xung h(n):

- Là hệ thống không nhớ, khi và chỉ khi $h(n) = c.\delta(n)$
- Là hệ thống nhân quả, khi và chỉ khi $h(n)$ là tín hiệu nhân quả, hay $h(n) = 0 \forall n < 0$
- Là hệ thống ổn định, khi và chỉ khi $h(n)$ là tín hiệu năng lượng, hay $E_h = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (h(n))^2 < \infty$ (hoặc: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$)

Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) = ... + h(-1)x(n+1) + h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + ...$$

hay:

$$\begin{aligned} y(n) = ... &+ h(-2)x(n+2) + h(-1)x(n+1) \\ &+ h(0)x(n) \\ &+ h(1)x(n-1) + h(2)x(n-2)... \end{aligned}$$

- Là hệ thống không nhớ, khi và chỉ khi $h(n) = 0, \forall n \neq 0$ hay $h(n) = c.\delta(n)$
- Là hệ thống nhân quả, khi và chỉ khi $h(n)$ là tín hiệu nhân quả, hay $h(n) = 0 \forall n < 0$

Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

$y(n) = ... + h(-1)x(n+1) + h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + ...$
hay:

$$\begin{aligned}(y(n))^2 &\leq (.. + h(-2)^2 + h(-1)^2 + ...)(... + x(n+2)^2 + x(n+1)^2 + ...) \\ &\leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} (h(n))^2 . \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x(n))^2 \\ &\leq E_h . E_x\end{aligned}$$

- Là hệ thống ổn định, khi và chỉ khi $h(n)$ là tín hiệu năng lượng, hay $E_h = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (h(n))^2 < \infty$ (hoặc: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$)

Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

Xác định tính chất của các hệ thống TTBB có đáp ứng xung như sau

a) $h(n) = sin(\pi n/2)$

b) $h(n) = (-1)^n u(-n)$

c) $h(n) = u(n) - 2u(n-5)$

d) $h(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-2k)$

e) $h(n) = (1/2)^{|n|}$

f) $h(n) = 2^n[u(n) - u(n-2)]$

Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

$h(n) = sin(\pi n/2)$

- $h(-1) = sin(-\pi/2) = -1 \neq 0$ nên hệ thống có nhớ, không nhân quả
- $h(n) = sin(\pi n/2)$ là tín hiệu tuần hoàn, nên có năng lượng $E_h = \infty$
- Do vậy hệ thống không ổn định

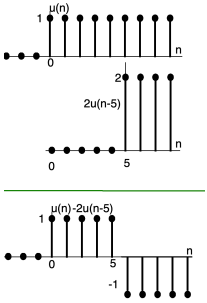
Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

$h(n) = (-1)^n u(-n)$

- $h(-1) = (-1).u(1) = -1 \neq 0$ nên hệ thống có nhớ, không nhân quả
- $h(n)^2 = ...1\ 1\ 1\ 1^*\ 0\ 0...$ nên có năng lượng $E_h = \infty$
- $=>$ Do vậy hệ thống không ổn định

Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

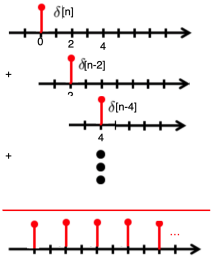
$h(n) = u(n) - 2u(n-5)$



- $h(n) = 0 \forall n < 0$ nên hệ thống nhân quả
- $h(1) \neq 0$ nên hệ thống có nhớ
- $h(n)^2 = 0\ 0\ 0\ 1^*\ 1\ 1..$, nên có năng lượng $E_h = \infty$
- Do vậy hệ thống không ổn định

Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

$h(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-2k)$



- $h(n) = 0 \forall n < 0$ nên hệ thống nhân quả
- $h(2) \neq 0$ nên hệ thống có nhớ
- Năng lượng $E_h = .. + 1 + 1 + 1 ... \infty$
- Do vậy hệ thống không ổn định

Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

$h(n) = \frac{1}{2}^{|n|}$

- $h(-1) = \frac{1}{2}^{1} = \frac{1}{2} \neq 0$ nên hệ thống có nhớ, không nhân quả
- $h(n) = \begin{cases} (\frac{1}{2})^n, n \geq 0 \\ (\frac{1}{2})^{-n} = 2^n, n \leq 0 \end{cases}$
- $h(n) = (\frac{1}{2})^{|n|}$ là tín hiệu chẵn, nên h(n) = h(-n)
- Do đó, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)^2 = 2 \sum_{n=0}^{\infty} h(n)^2 - h(0)^2$
- $= 2 \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2})^{2n} - h(0)^2 = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{4})^n - 1 = 2.\frac{1-(1/4)^{\infty}}{(1-1/4)} - 1 = \frac{5}{3} < \infty$
- Do vậy hệ thống ổn định

Công thức tổng luỹ thừa:

$$\sum_{n=0}^{N} a^n = \begin{cases} \frac{1-a^{N+1}}{1-a}, & \text{với } a \neq 1 \\ N+1, & \text{với } a = 1 \end{cases}$$

Phân tích tính chất hệ thống TTBB sử dụng đáp ứng xung

$h(n) = 2^n[u(n) - u(n-2)] =$..0 0 1* 1 0 0 ...

- $h(n) = 0 \forall n < 0$ nên hệ thống nhân quả
- $h(1) \neq 0$ nên hệ thống có nhớ
- Năng lượng $E_h = 2$
- Do vậy hệ thống ổn định

Exercise

Ổn định?

a, b =? để hệ thống có đáp ứng xung h(n) như sau ổn định:

$$h(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \quad |a| < 1 \\ 1 & n = -1 \\ b^n & n < -1 \quad |b| > 1 \end{cases}$$

Hệ thống TTBB biểu diễn dạng Phương trình sai phân

Mối quan hệ giữa tín hiệu lối ra và lối vào của 1 hệ thống TTBB có thể được mô tả dưới dạng 1 phương trình sai phân; trong đó tín hiệu ra y(n) được xác định thông qua lối vào x(n) và các giá trị phía trước x(n-k),y(n-k) với k>0:

$$y(n) = -\sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k)$$

hoặc: $\sum_{k=0}^{N} a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k), a_0 = 1$

Tính chất

- Bậc của phương trình sai phân phụ thuộc vào (N,M); nhưng thường thì $N \geq M$, nên bậc là N
- Để tính y(n) với $n \geq 0$, thì cần biết N **giá trị khởi tạo** y(-1), y(-2)...y(-N)

Hệ thống TTBB biểu diễn dạng Phương trình sai phân

Ví dụ: Một hệ thống TTBB được biểu diễn dạng phương trình sai phân: $y(n) + 3y(n-1) = 3x(n) - 2x(n-1)$ biết y(-1) =1. Xác định đáp ứng của hệ thống ở đầu ra (hay tín hiệu lối ra hoặc đáp ứng lối ra) khi cho tín hiệu vào $x(n) = (\frac{1}{2})^n.u(n)$

Để xác định đáp ứng lối ra của hệ thống TTBB khi biết tín hiệu vào và các giá trị khởi tạo; ta có thể sử dụng kiến thức giải tích. Ở đây cần phân biệt:

- Giải tích: Giải phương trình sai phân => xác định nghiệm
- Tín hiệu-hệ thống: Xác định đáp ứng lối ra

Nhắc lại kiến thức giải tích: Giải phương trình sai phân

- Nghiệm tổng quát $y^{TQ}(n)$ của 1 pt sai phân bao gồm 2 thành phần:
- **Nghiệm thuần nhất** (homogeneous solution) $y^H(n)$: là nghiệm của phương trình không phụ thuộc vào x(n)

  $\Rightarrow y^H(n)$ là nghiệm của phương trình: $\sum_{k=0}^{N} a_k y(n-k) = 0$
- **Nghiệm riêng** (particular solution) $y^P(n)$: là 1 nghiệm được chọn để thoả mãn phương trình sai phân với tín hiệu vào x(n) (bỏ qua điều kiện khởi tạo)
- Như vậy nghiệm tổng quát của pt sai phân là $y^{TQ}(n) = y^H(n) + y^P(n)$
- Áp dụng điều kiện giá trị khởi tạo của phương trình $\Rightarrow y^{TQ}(n)$

Nghiệm thuần nhất

- Là nghiệm không phụ thuộc vào x(n) nên $\sum_{k=0}^{N} a_k y(n-k) = 0$ (1)
- (1) có nghiệm dạng λ^n nên $\sum_{k=0}^{N} a_k \lambda^{n-k} = 0$: **pt đặc trưng**.
- Nghiệm đơn (nghiệm thực hoặc phức): $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_N \Rightarrow y^H(n) = \sum_{i=1}^{N} c_i \lambda_i^n$
- Nghiệm bội: Giả sử λ_1 lặp lại m lần $\Rightarrow y^H(n) = \sum_{i=0}^{m-1} c_i n^i \lambda_1^n + \sum_{i=m}^{N} c_i \lambda_i^n = 0$ (Kĩ thuật nâng bậc)
- Khi giải không phân biệt nghiệm thực nghiệm phức. Đa thức bậc N có đủ N nghiệm; không có trường hợp vô nghiệm
- Các hệ số c_i sẽ được xác định ở bước cuối cùng để nghiệm tổng quát thoả mãn điều kiện khởi tạo

Nghiệm riêng

Nghiệm riêng $y^P(n)$ là một nghiệm được chọn thoả mãn phương trình sai phân $\sum_{k=0}^{N} a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k)$, với x(n) đã cho ban đầu; nhưng bỏ qua điều kiện khởi tạo

- $y^P(n)$ được chọn là bội của $x(n)$,

$x(n) = 1$	$y^P(n) = c$
$x(n) = n$	$y^P(n) = c.n$
$x(n) = A^n$	$y^P(n) = c.A^n$
$x(n) = cos(\omega n + \phi)$	$y^P(n) = c_1 cos(\omega n) + c_2 sin(\omega n)$

- Chú ý: Chọn $y^P(n)$ phải độc lập với các thành phần của nghiệm thuần nhất, nên nếu bị trùng phải dùng kĩ thuật nâng bậc, nhân thêm n vào hệ số c

Nghiệm tổng quát

Definition

- $y^{TQ}(n) = y^{H}(n) + y^{P}(n)$
- Nghiệm tổng quát phải thoả mãn điều kiện khởi tạo với $n \geq 0$

Examples

VD1

Giải phương trình $y(n) + 3y(n-1) = 3x(n) - 2x(n-1)$ biết y(-1) =1 và $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$

- Nghiệm tổng quát của pt có dạng $y^{TQ}(n) = y^H(n) + y^P(n)$ trong đó, $y^H(n), y^P(n)$ là nghiệm thuần nhất và nghiệm riêng.
- Nghiệm thuần nhất là nghiệm của phương trình: $y(n) + 3y(n-1) = 0$ (1)
- Phương trình (1) có nghiệm dạng λ^n nên thay vào (1) ta được
- Phương trình đặc trưng: $\lambda^n + 3\lambda^{n-1} = 0$
- $\lambda = 0$ và $\lambda = -3 \Rightarrow y^H(n) = c_1(-3)^n + 0^n = c_1(-3)^n$
- Chỉ xác định các nghiệm $\lambda \neq 0$

Examples

VD1

Giải phương trình $y(n) + 3y(n-1) = 3x(n) - 2x(n-1)$ biết y(-1) =1 và $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$

- $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n) = \begin{cases} 0 & \text{với } n < 0 \\ (\frac{1}{2})^n & \text{với } n \geq 0 \end{cases}$ nên chọn $y^P(n) = c(\frac{1}{2})^n$ (với $n \geq 0$)
- Thay x(n) và $y^P(n)$ vào phương trình sai phân:
- $c(\frac{1}{2})^n + 3c(\frac{1}{2})^{n-1} = 3(\frac{1}{2})^n - 2(\frac{1}{2})^{n-1}$
- $\Rightarrow c = -\frac{1}{7}$ nên $y^P(n) = -\frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n$
- $y^{TQ}(n) = y^H(n) + y^P(n) = c_1(-3)^n - \frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n$ (với $n \geq 0$)
- Để xác định c_1 dùng điều kiện khởi tạo y(-1)=1. Tuy nhiên do công thức nghiệm tổng quát chỉ thoả mãn với $n \geq 0$ nên cần tính y(0) từ phương trình sai phân: y(0) = 3x(0) -2x(-1)-3y(-1) = 0
- $\Rightarrow c_1 = \frac{1}{7}$ nên $y^{TQ}(n) = \frac{1}{7}(-3)^n - \frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n$ (với $n \geq 0$)

Examples

VD2

Giải phương trình sai phân: $y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = x(n) + 4x(n-1)$ with $y(-1) = 2, y(-2) = 1, x(n) = 2^n u(n)$

Examples

VD2

Giải phương trình sai phân: $y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = x(n) + 4x(n-1)$ with $y(-1) = 2, y(-2) = 1, x(n) = 2^n u(n)$

- Phương trình đặc trưng: $\lambda^n - 5\lambda^{n-1} + 6\lambda^{n-2} = 0$
- $\Rightarrow \lambda = 2$ và $\lambda = 3$ nên $y^H(n) = c_1(2)^n + c_2(3)^n$
- $x(n) = (2)^n u(n) = \begin{cases} 0 & \text{với } n < 0 \\ (2)^n & \text{với } n \geq 0 \end{cases}$ nên chọn $y^P(n) = cn(2)^n$ (với $n \geq 0$)

  (nhân thêm n để $y^P(n)$ khác với thành phần $c_1(2)^n$ của nghiệm thuần nhất do đó sẽ không bị đồng nhất hệ số trong nghiệm tổng quát ở bước cuối)
- Thay x(n) và $y^P(n)$ vào phương trình sai phân ta được:

$$cn(2)^n - 5c(n-1)(2)^{n-1} + 6c(n-2)(2)^{n-2} = (2)^n + 4(2)^{n-1}$$

- $\Rightarrow c = -6$ nên $y^P(n) = -6n(2)^n$

Examples

VD2

Giải phương trình sai phân: $y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = x(n) + 4x(n-1)$ with $y(-1) = 2, y(-2) = 1, x(n) = 2^n u(n)$

- Nghiệm tổng quát của pt sai phân:
  $y^{TQ}(n) = y^H(n) + y^P(n) = c_1(2)^n + c_2(3)^n - 6n(2)^n$ (với $n \geq 0$)
- Để xác định hệ số c_1, c_2 ta sử dụng điều kiện khởi tạo. Tuy nhiên lưu ý $y^{TQ}(n)$ chỉ đúng với $n \geq 0$ nên tính y(0), y(1) theo công thức pt sai phân:
  y(n) = x(n)+4x(n-1) + 5y(n-1)-6y(n-2)
- $y(0) = x(0) + 4x(-1) + 5y(-1) - 6y(-2) = 1 + 0 + 10 - 6 = 5 = c_1 + c_2$
- $y(1) = x(1) + 4x(0) + 5y(0) - 6y(-1) = 2 + 4 + 25 - 12 = 19 = c_1 2 + c_2 3 - 12$
- Giải hệ phương trình $\Rightarrow c_1 = -16, c_2 = 21$ nên
  $y^{TQ}(n) = -16(2)^n + 21(3)^n - 6n(2)^n$

Hệ thống TTBB biểu diễn dạng phương trình sai phân

- **Tín hiệu-Hệ thống**: x(n) tín hiệu vào, y(n) đáp ứng của hệ thống ở lối ra
- Giả sử thời điểm 0 là gốc thời gian ta bắt đầu cho x(n) đi qua hệ thống
- Tín hiệu vào: $x(n) = \begin{cases} 0 & \text{với } n < 0 \rightarrow \textit{ khi chưa có tín hiệu vào} \\ f(n) & \text{với } n \geq 0 \rightarrow \textit{khi có tín hiệu vào} \end{cases}$
- Đáp ứng hệ thống y(n) chia thành 2 phần:
- **Đáp ứng tự nhiên** (Natural response) $y^N(n)$: là đáp ứng vốn có của hệ thống, khi chưa có tín hiệu vào;
- **Đáp ứng cưỡng bức** (Forced response) $y^F(n)$: là đáp ứng khi có tín hiệu ở đầu vào của hệ thống hay $x(n) \neq 0$; gây ra sự chuyển trạng thái của hệ thống từ trạng thái nghỉ sang trạng thái hoạt động
- Đáp ứng hệ thống $y(n) = \begin{cases} y^N(n) & \text{với } n < 0 \\ y^N(n) + y^F(n) & \text{với } n \geq 0 \end{cases}$

trạng thái nghỉ *+0*

khi chưa có tín hiệu vào

khi đã có tín hiệu vào

Hệ thống TTBB biểu diễn dạng phương trình sai phân

Đáp ứng tự nhiên

- **Đáp ứng tự nhiên** (Natural response) $y^N(n)$: là đáp ứng vốn có của hệ thống, khi chưa có tín hiệu vào;
- Vì vậy: $y^N(n)$: có dạng **giống với nghiệm thuần nhất**
- VD pt đặc trưng có nghiệm đơn: $y^N(n) = \sum_i c_i(\lambda_i)^n$
- Đáp ứng hệ thống là đáp ứng tự nhiên với n <0 nên đáp ứng tự nhiên sẽ thoả mãn điều kiện khởi tạo
- **Sử dụng trực tiếp** điều kiện khởi tạo $\Rightarrow c_i$

Đáp ứng cưỡng bức

- **Đáp ứng cưỡng bức** (Forced response) $y^F(n)$: là đáp ứng khi có tín hiệu ở đầu vào của hệ thống hay $x(n) \neq 0$; gây ra sự chuyển trạng thái của hệ thống từ trạng thái nghỉ sang trạng thái hoạt động
- Vì vậy: $y^F(n)$: có dạng **giống với nghiệm tổng quát** của phương trình sai phân
- $y^F(n) = y^H(n) + y^P(n) = \sum_i c_i(\lambda_i)^n + y^P(n)$
- Để xác định các hệ số c_i ta sử dụng giả thiết: hệ thống bị cưỡng bức chuyển từ trạng thái nghỉ $\Longrightarrow$ trạng thái hoạt động hay điều kiện khởi tạo sử dụng ở đây là hệ thống ở trạng thái nghỉ
- ...=y(-3)=y(-2)= y(-1)=0
- => dùng nó ta tính được tính y(0), y(1),..
- Tính hệ số $c_i \Longrightarrow y^F(n), y(n)$

Examples

VD3

Xác định đáp ứng của hệ thống biểu diễn dạng phương trình sai phân $y(n) + 3y(n-1) = 3x(n) - 2x(n-1)$ biết y(-1) =1 và tín hiệu vào $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$

- Sử dụng lại kết quả ở VD1:
- $y^H(n) = c_1(-3)^n$, $y^P(n) = -\frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n$ và $y^{TQ}(n) = c_1(-3)^n - \frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n$
- Đáp ứng tự nhiên có dạng giống nghiệm thuần nhất nên $y^N(n) = c_1(-3)^n$
- Đáp ứng tự nhiên thoả mãn điều kiện khởi tạo y(-1)=1 nên $c_1 = -3$, $y^N(n) = -3(-3)^n$
- Đáp ứng cưỡng bức: $y^F(n) = c_1(-3)^n - \frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n$ thoả mãn với điều kiện khởi tạo là hệ thống trước đó ở trạng thái nghỉ y(-1)=0 nên y(0)= 3. Do đó $c_1 = \frac{22}{7}$ và $y^F(n) = \frac{22}{7}(-3)^n - \frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n$

Examples

VD3

Xác định đáp ứng của hệ thống biểu diễn dạng phương trình sai phân $y(n) + 3y(n-1) = 3x(n) - 2x(n-1)$ biết y(-1) =1 và tín hiệu vào $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$

- Đáp ứng hệ thống:

$$y(n) = \begin{cases} y^N(n) & \text{với } n < 0 \\ y^N(n) + y^F(n) & \text{với } n \geq 0 \end{cases}$$

- Hay $y(n) = \begin{cases} -3(-3)^n & \text{với } n < 0 \\ -3(-3)^n + \frac{22}{7}(-3)^n - \frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n = \frac{1}{7}(-3)^n - \frac{1}{7}(\frac{1}{2})^n & \text{với } n \geq 0 \end{cases}$

=yTQ(n)

Examples

VD4

Xác định đáp ứng của hệ thống biểu diễn dạng phương trình sai phân:
$y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = x(n) + 4x(n-1)$ biết $y(-1) = 2, y(-2) = 1$ với:

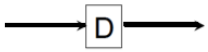
a) $x(n) = 2^n u(n)$

b) $x(n) = u(n)$

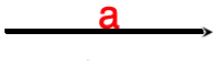
Biểu diễn hệ thống bằng sơ đồ khối.

Các phần tử cơ bản:

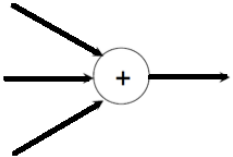
- Bộ trễ



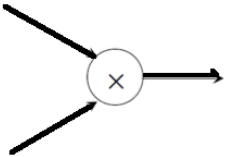
- Bộ nhân hằng số



- Bộ cộng tín hiệu



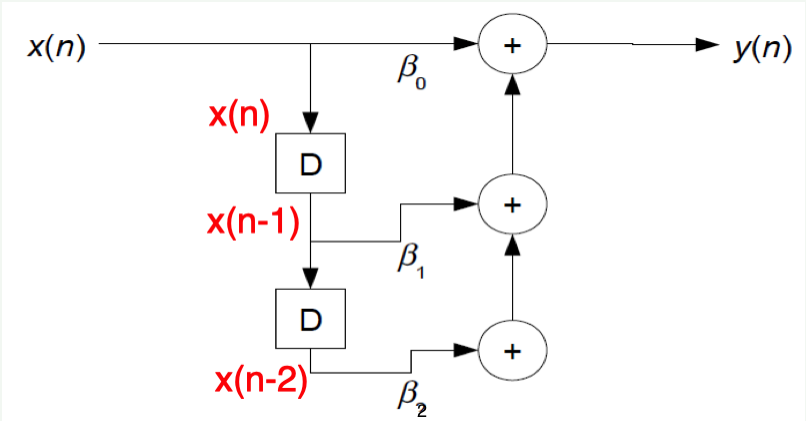
- Bộ nhân tín hiệu



Biểu diễn hệ thống bằng sơ đồ khối

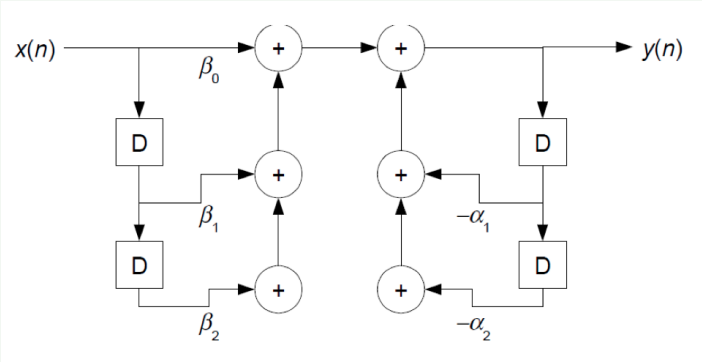
Example

Equation: $y(n) = \beta_0 x(n) + \beta_1 x(n-1) + \beta_2 x(n-2)$



Biểu diễn hệ thống bằng sơ đồ khối

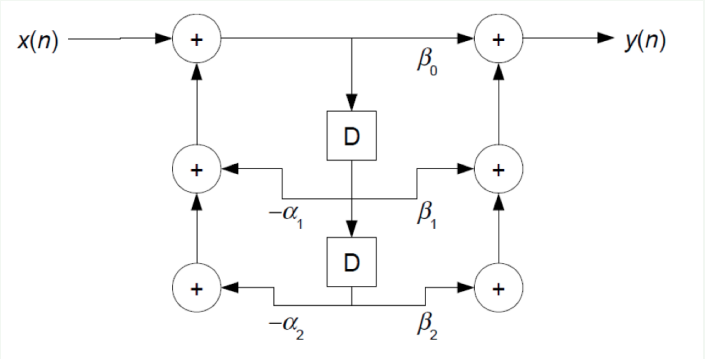
Example



Phương trình sai phân?

Block-based form

Example



Phương trình sai phân?

Block-based form

Example

Vẽ sơ đồ khối của hệ thống

a) $y(n) = y(n-1) + 2x(n)$

b) $y(n) = y(n-1) + x(n) + x(n-1)$

c) $y(n) + y(n-1) - y(n-3) = x(n) + 2x(n-2)$